中3　実力テスト②　**大問2-1　確率**　解答　　月　　日　名前（　　）

500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨、10円硬貨がそれぞれ1枚ずつある。4枚の硬貨を同時に1回投げる。【会話Ⅰ】は、表が出た硬貨の金額の合計がいくらになるか、洋一さんと静江さんが話し合っている場面である。
このとき、下の(1)、(2)の問いに答えなさい。ただし、どの硬貨も表裏の出かたは同様に確からしいとする。

【会話Ⅰ】

洋一：表が出た硬貨の金額の合計が一番高くなるのは、すべて表が出たときだね。

静江：そうだね。すべて表が出る確率は $\boxed{\frac{1}{16}}$ だよ。

洋一：そのときの金額の合計は660円になるね。

静江：そうすると、100円以下になる確率は $\frac{1}{6}$ より小さいのかな。

洋一：どうだろう。100円以下になる硬貨の表裏の出かたが何通りあるか調べて、その確率を求めてみよう。

(1)　【会話Ⅰ】の $\boxed{\frac{1}{16}}$ に当てはまる数を答えなさい。

4枚の硬貨の表裏の出かたは全部で $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$（通り）。すべて表になるのは1通り。

答　$\frac{1}{16}$

(2)　表が出た硬貨の合計金額が100円以下になる確率を求めなさい。

表を○、裏を×として、（500円・100円・50円・10円）の表裏の出かたを全部調べる（ピンクが100円以下）。

××××　0円	×××○　10円	××○×　50円	××○○　60円
×○××　100円	×○×○　110円	×○○×　150円	×○○○　160円
○×××　500円	○××○　510円	○×○×　550円	○×○○　560円
○○××　600円	○○×○　610円	○○○×　650円	○○○○　660円

100円以下になるのは5通り（すべて裏＝0円、10円、50円、60円、100円）。500円が表だと500円以上になるので入らない。

答　$\frac{5}{16}$